

Corrigé 1 — lire Z et A dans la notation

Le nombre du bas est $Z = n(p^+)$; celui du haut est A , le nombre de nucléons.

- a) ${}^{19}_9\text{F}$: $Z = 9$, $A = 19$, donc $n(p^+) = 9$ protons et 19 nucléons.
- b) ${}^{31}_{15}\text{P}$: $Z = 15$, $A = 31$, donc $n(p^+) = 15$ protons et 31 nucléons.
- c) ${}^7_3\text{Li}$: $Z = 3$, $A = 7$, donc $n(p^+) = 3$ protons et 7 nucléons.

Corrigé 2 — compter les neutrons

On applique $n(n^0) = A - Z$.

- a) ${}^{14}_7\text{N}$: $n(n^0) = 14 - 7 = 7$ neutrons.
- b) ${}^{23}_{11}\text{Na}$: $n(n^0) = 23 - 11 = 12$ neutrons.
- c) ${}^{40}_{18}\text{Ar}$: $n(n^0) = 40 - 18 = 22$ neutrons.

Corrigé 3 — électrons d'un atome neutre

Atome neutre $\Rightarrow n(e^-) = n(p^+) = Z$.

- a) ${}^{12}_6\text{C}$: $n(e^-) = 6$ électrons.
- b) ${}^{27}_{13}\text{Al}$: $n(e^-) = 13$ électrons.
- c) ${}^{32}_{16}\text{S}$: $n(e^-) = 16$ électrons.

Corrigé 4 — écrire la notation d'un noyau

$Z = n(p^+)$ (en bas) et $A = n(p^+) + n(n^0)$ (en haut) ; le nombre de nucléons est A .

- a) $Z = 17$, $A = 17 + 18 = 35$: ${}^{35}_{17}\text{Cl}$, soit 35 nucléons.
- b) $Z = 11$, $A = 11 + 12 = 23$: ${}^{23}_{11}\text{Na}$, soit 23 nucléons.
- c) $Z = 8$, $A = 8 + 8 = 16$: ${}^{16}_8\text{O}$, soit 16 nucléons.

Corrigé 5 — charge d'un ensemble de particules

La charge totale est le nombre de particules multiplié par la charge de chacune ($+e$ pour un proton, $-e$ pour un électron), avec $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- a) $Q = +e = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- b) $Q = 4 \times (+e) = +4 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} = +6,4 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- c) $Q = 5 \times (-e) = -5 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} = -8,0 \times 10^{-19} \text{ C}$.